课程编号：100171018　　北京理工大学 2022-2023 学年第一学期

工科数学分析（I）期终考试试题（A）

序号_____学号_____姓名_____班级_____

1. (10 分)求出下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$　　(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k}$

2. (20 分)

(1)设 $y=f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases}x=\arctan t\\ 2y-ty^2+e^t=5\end{cases}$ 确定的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

(2)设 $F(x)=\int_{x^2}^{x^3}\dfrac{\sin t}{t}dt$，求 $F'(x)$.

(3)设 $f(x)=\dfrac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$，求 $f'(0),f''(0),f'''(0)$ 和 $f^{(4)}(0)$.

3. (16 分) 求下列积分

(1) $\int_{-1}^{2}\left(2|x|-[x]\right)dx$　　(2) $\int_{1}^{2}x\ln x\,dx$

(3) $\int_{0}^{1}\dfrac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx$　　(4) $\int\dfrac{5x-1}{x(x+1)(x-2)}dx$

4. (10 分)求微分方程 $y''-4y'+4y=e^{2x}+\sin 2x$ 的通解.

5. (12 分)

(1)设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a,b]$ 可积，证明：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx.$$

(提示：$\int_a^b[f(x)+t\,g(x)]^2dx\ge 0,\ \forall t\in(-\infty,+\infty).$)

(2)设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，且 $f(a)=0$. 证明：

$$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b[f'(x)]^2dx.$$

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

6. (10 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$. 证明： $f(x)+x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 取到最小值.

(2) 证明： $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 一致连续.

7. (10) 设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，且存在 $c\in(a,b)$，使得 $f'(c)=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-a}$.

8. (12 分) 判断下列命题是否正确，若认为是“正确”的，请给出证明；若“不正确”，请给出反例.

(1) 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=3$. 则 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-3g(x)]=0$.

(2) $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 无界.

(3) 若对任意的 $\delta\in(0,b-a)$， $f(x)$ 在 $[a+\delta,b-\delta]$ 连续，则 $f(x)$ 在 (a,b) 连续.

(4) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增且可导的函数，则 $f'(x)$ 也是单调递增的函数.

(5) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 x_0 点不可导，则 $f(x)+g(x)$ 也在 x_0 不可导.

微信公众号：北理球知道